MADRID

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS A LA REUTILIZACIÓN DE LOS DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Utilice esta plantilla para presentar su proyecto. La memoria presentada debe contener, al menos, los apartados incluidos en este anexo. Tenga en cuenta que la memoria no excederá de diez páginas y deberá redactarse en tamaño DIN A4, a una cara, fuente Lato 11 e interlineado sencillo, o tipografía equivalente.

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto

Madrid ObraTransparente

Autores:

María Sánchez Milla

Vídeo (opcional):

https://youtu.be/B73KkaZZQaM

Url:

https://marias9108.github.io/madrid-obratransparente/

RESUMEN EJECUTIVO

Incluya un resumen de, como máximo, una página, que explique: objetivo general, problema que aborda, datos abiertos utilizados, impacto principal y resultados clave

c es una aplicación web de código abierto que transforma datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid en un cuadro de mando interactivo sobre obras públicas, infraestructura urbana y gestión presupuestaria. El proyecto aborda un problema real: la dificultad de ciudadanos y gestores municipales para acceder, interpretar y cruzar información dispersa en múltiples conjuntos de datos sobre obras activas, incidencias críticas, constructoras, arbolado, edificios públicos e inversiones por distrito.

La plataforma integra más de 10 conjuntos de datos del Portal de Datos Abiertos de Madrid (datos.madrid.es), junto con fuentes complementarias como presupuestosabiertos.madrid.es y notas de prensa oficiales, procesando más de 150.000 registros. Ofrece 7 secciones especializadas con mapas interactivos, gráficos dinámicos, filtros avanzados y KPIs en tiempo real. Permite detectar obras recurrentes que podrían atajarse de forma definitiva. También identificar constructoras con bajo rendimiento a las que no se recomienda asignar más licitaciones. Visualiza la ejecución presupuestaria por distrito, por tipo de edificio público y monitorizar incidencias críticas en obras activas.

Como elemento diferenciador, incluye un asistente conversacional (chatbot) impulsado por inteligencia artificial que permite a cualquier ciudadano consultar en lenguaje natural sobre el estado de las obras, presupuestos y constructoras de Madrid, democratizando el acceso a datos complejos.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

Los beneficiarios directos son habitantes de Madrid, los gestores y técnicos municipales del Ayuntamiento, y las empresas del sector de la construcción. El impacto esperado es una mejora tangible en la transparencia, la optimización del presupuesto al evitar obras recurrentes o constructoras con escaso rendimiento y la eficiencia en la gestión de infraestructuras urbanas. También muestra la catastrófica situación de los árboles de Madrid, permitiendo detectar las zonas en las que hay una mayor concentración de árboles en mal estado para poder actuar antes de que ocurran las catástrofes. Además, permite visualizar fácilmente que obras hay ahora mismo en ejecución, lo que puede ser muy interesante para el tráfico o la movilidad y ver que obras están planificadas, permitiéndoles saber que barrios se espera que se revaloricen. Un dato muy importante a la hora de tomar decisiones como puede ser la compra de una casa. Esta información hasta ahora era de difícil acceso para los ciudadanos y con esta aplicación se aumentará la transparencia.

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incluya descripción, objetivos y público beneficiario.

Descripción: Madrid ObraTransparente es una plataforma web de página única (SPA) construida con React, TypeScript y Vite que presenta la información de obras públicas de Madrid en un formato visual, interactivo y comprensible. Adaptada a dispositivos móviles y ordenadores. La aplicación consta de 7 pestañas principales: General (panel de KPIs e incidencias críticas), Obras Urbanas (132.520 actuaciones con mapa de calor y detección de recurrencia), Obras Mayores (208 grandes proyectos con filtros por estado, tipo, año y presupuesto), Constructoras (ranking de 16 empresas con sistema de puntuación multicritero basado en retrasos, quejas ciudadanas y desviaciones de presupuesto), Árboles (7.959 incidencias de arbolado en mal estado con mapa geolocalizado por distrito), Presupuesto (predicción de gasto con serie histórica 2020-2026 y mapa colorimétrico de inversión por los 21 distritos) y Edificios Públicos (358 proyectos de mantenimiento e inversión en edificios municipales). Complementariamente, un asistente conversacional flotante con IA permite consultar todos estos datos en lenguaje natural.

Objetivos:

- Facilitar información relevante sobre las obras de Madrid para optimizar los recursos dedicados a las obras.
- Muestra las obras recurrentes para poder estudiar el origen de su recurrencia.
- Facilitar la detección de ineficiencias: retrasos sistemáticos, desviaciones presupuestarias, constructoras con bajo rendimiento y obras paralizadas. Ayudando a la toma de decisiones.
- Predecir la ejecución presupuestaria futura basándose en patrones históricos reales.
- Democratizar el acceso a información técnica municipal mediante un chatbot con IA que responde en lenguaje natural.
- Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas del Ayuntamiento ante la ciudadanía.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

Público beneficiario:

- **Ciudadanía de Madrid**: pueden conocer qué obras se realizan en su barrio, detectar problemas y tomar decisiones informadas (por ejemplo, a la hora de elegir barrio para vivir, conocer que zonas se espera que se revaloricen, debido a obras programadas).
- **Personal técnico y directivo del Ayuntamiento**: disponen de un cuadro de mando para priorizar intervenciones, evaluar constructoras antes de renovar licitaciones, y monitorizar la ejecución presupuestaria en tiempo real. Además, permite detectar direcciones con obras reincidentes que requieren soluciones definitivas, que a largo plazo ayudarán a reducir el gasto. También, permite una visualización sobre el estado de los árboles de la ciudad de Madrid tras haber cambiado el riego a agua regenerada que abrirá el debate sobre su mantenimiento.
- **Empresas del sector**: pueden consultar el ranking público de constructoras y los criterios de evaluación, incentivando la mejora competitiva. Por primera vez, se va a hacer pública la calidad que las constructoras ofrecen a los ciudadanos. Hasta ahora, si una constructora realizaba una obra nefasta en un colegio, por desconocimiento podía volver a ser contratada en otro. Con este sistema que permite esta visualización obligará a las constructoras a esforzarse y ofrecer a los ciudadanos la calidad que se merecen.
- **Medios de comunicación y organizaciones de transparencia**: obtienen una fuente visual y verificable para sus investigaciones sobre gestión municipal.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Incluya descripción técnica y metodología empleada.

Arquitectura: Aplicación web SPA con arquitectura cliente-servidor ligera.
Frontend: React 18 + TypeScript + Vite. Componentes funcionales con hooks (useState, useEffect, useMemo, useRef). Librería de gráficos Recharts (BarChart, AreaChart con CartesianGrid). Mapas interactivos con React-Leaflet y GeoJSON para coropletas de distritos. Iconografía con Lucide React. Estilos con Tailwind CSS. Diseño responsivo adaptado a escritorio y tableta.
Backend: Servidor proxy ligero en Node.js/Python que sirve tiles de mapa (OpenStreetMap) y actúa como pasarela para la API de Hugging Face Inference (modelo Mistral-7B-Instruct-v0.3). Este proxy mantiene el token de API seguro en el servidor y evita problemas de CORS y CSP en el navegador.
Datos: Se procesan más de 150.000 registros de múltiples fuentes, se geocodifican direcciones, se calculan métricas derivadas (tasas de retraso, desviaciones, puntuaciones de constructoras) y se generan ficheros optimizados para consumo web.
Asistente IA (Chatbot): Componente React flotante que envía preguntas del usuario a la API de Hugging Face (Mistral-7B-Instruct) a través del proxy backend. El prompt del sistema incluye automáticamente los KPIs actuales, datos de constructoras y presupuestos para contextualizar las respuestas. Dispone de un sistema de fallback inteligente con más de 12 patrones de respuesta basados en datos reales, garantizando respuestas útiles incluso sin conexión al LLM. Incluye indicador de carga animado, historial de conversación, sugerencias predefinidas y botón de nuevo chat.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

Metodología:

1. Identificación y descarga de conjuntos de datos relevantes del Portal de Datos Abiertos (formato CSV, JSON, GeoJSON).
2. Limpieza y normalización: eliminación de duplicados, corrección de coordenadas, estandarización de nombres de distritos y empresas.
3. Cruce de fuentes: vinculación de obras con constructoras, presupuestos con distritos, incidencias con ubicaciones geográficas.
4. Cálculo de métricas derivadas: sistema de puntuación multicriterio para constructoras (ponderando retrasos 30%, quejas 25%, desviación presupuestaria 25%, volumen 10%, emergencias 10%), predicción presupuestaria basada en media ponderada histórica, detección de recurrencia por dirección.
5. Visualización interactiva con filtros dinámicos, mapas de calor y carteles informativos.
6. Integración de IA conversacional para acceso universal a los datos.

CRITERIOS VALORABLES

Incluya lo que quiera poner en valor sobre su proyecto con respecto a los cuatro criterios valorables.

Utilidad, valor económico, valor social y contribución a la transparencia

Utilidad para el Ayuntamiento: La plataforma permite a los técnicos municipales detectar con un solo vistazo las 21 direcciones con obras recurrentes (3 o más intervenciones repetidas), lo que posibilita priorizar reparaciones definitivas y reducir el gasto a largo plazo en intervenciones repetitivas. El ranking de constructoras con puntuación multicriterio facilita decisiones objetivas sobre renovación de licitaciones: una constructora con baja valoración (por retrasos, quejas o desviaciones) puede identificarse inmediatamente. Además, reforzará el interés de las constructoras por realizar trabajos de buena calidad, dado que se hará pública y saben que podrá influir en decisiones futuras. El módulo de predicción presupuestaria alerta sobre la desviación media histórica del -14,8% en inversiones, permitiendo ajustar las previsiones de gasto. El panel de incidencias críticas (11 detectadas actualmente, incluyendo obras paralizadas y protestas vecinales) permite una respuesta más ágil a problemas graves. El módulo de arbolado identifica 15.155 árboles en mal estado, evidenciando la necesidad de un plan específico de mantenimiento del arbolado urbano, incluyendo el estudio del estado de los riegos.

Utilidad para la ciudadanía: Cualquier vecino de Madrid puede consultar qué obras se están realizando en su barrio, si hay incidencias críticas cerca de su domicilio, o qué inversiones están previstas en su distrito. Esto es especialmente valioso para decisiones como la compra de vivienda o la elección de barrio, ya que permite conocer las mejoras planificadas y el estado real de la infraestructura de cada zona. También da información de la localización de las obras actuales, ayudando a la planificación de la movilidad sobre todo para personas con movilidad reducida. El chatbot con IA democratiza completamente este acceso: un ciudadano sin conocimientos técnicos puede preguntar en lenguaje natural "¿qué mejoras se van a hacer en mi barrio?" y obtener una respuesta contextualizada con datos reales.

Valor económico: La detección temprana de obras recurrentes y constructoras ineficientes puede generar ahorros significativos. Con un presupuesto de inversiones de 793 M€ en 2026, una mejora del 1% en eficiencia supondría casi 8 M€ de ahorro.

Contribución a la transparencia: El proyecto hace accesible información que, aunque pública,

resulta prácticamente imposible de interpretar en su formato original (ficheros CSV con miles de registros). La visualización transforma datos opacos en conocimiento accionable, cumpliendo el espíritu de los datos abiertos.

Innovación

El proyecto introduce varias innovaciones significativas:
Valoración de las constructoras: Es la primera herramienta que permite conocer la calidad de las constructoras de forma objetiva y sencilla. Esta información es muy útil para la toma de decisiones en la asignación de futuras obras. Además, es una medida de presión para las constructoras, dado que su calidad va a ser pública. Esto hará que muchas se esfuercen en aumentar la calidad de sus obras para tener una buena puntuación. El objetivo es conseguir que Madrid tenga la calidad que se merece.

Detección de obras recurrentes: hasta la fecha era muy difícil detectar las zonas en las que había obras recurrentes, por lo que se seguía gastando el dinero en parches sin atacar la raíz. Con esta herramienta es mucho más fácil de detectarlas y solventarlas reduciendo costes a largo plazo.

Chatbot con Inteligencia Artificial: Integración de un modelo de lenguaje capaz de consultar datos abiertos municipales. El asistente recibe automáticamente el contexto actualizado de KPIs, constructoras y presupuestos, permitiendo consultas tipo "¿debería renovar la licitación a esta constructora?" o "¿cuánto se ha desviado el presupuesto este año?". Esto representa una ruptura con la forma tradicional de consultar datos abiertos (descarga de CSV, manipulación en hojas de cálculo) y acerca la información a ciudadanos sin perfil técnico.

Cruce inteligente de fuentes múltiples: No se limita a visualizar un conjunto de datos, sino que cruza información de actividad contractual, licencias de obras, avisos ciudadanos, presupuestos, sanciones y arbolado para generar métricas derivadas que no existen en ninguna fuente individual.

Predicción presupuestaria: Modelo de predicción basado en media ponderada de series históricas (2020-2026) que estima la desviación de gasto futuro, integrando factores de recurrencia y emergencias. Esto transforma datos descriptivos en información predictiva. Además, se va marcando el presupuesto gastado hasta el momento.

Árboles en mal estado: Presenta un mapa con todos los avisos de árboles en mal estado y permite añadir más árboles a los ciudadanos. Esta herramienta hace que en un segundo se pueda visualizar la alta cantidad de árboles que hay en mal estado en la ciudad de Madrid. Espero que esta herramienta abra el debate sobre el actual sistema de riego con agua regenerada, que afecta a la calidad de los árboles, y sobre su actual mantenimiento.

Conocer las obras que revalorizarán las zonas de Madrid: Hasta ahora solo una sección muy pequeña de la población conocía las futuras obras que harán que una zona se revalorice. Esta herramienta muestra las futuras obras en licitación y el tamaño de la inversión. Lo que aumenta la transparencia a los ciudadanos de Madrid

Detección de incidencias críticas en obras: Permite conocer fácilmente que obras han sido paralizadas por sentencias judiciales, contra cuales hay protestas vecinales, demandas contra edificios públicos (ejemplo: colegios con amianto sin retirar) u obras que han sido recientemente

edificios públicos (ejemplo: colegios con amianto sin retirar) u obras que han sido recientemente desbloqueadas.

Interfaces avanzadas: Toda la información recogida en gráficos y mapas visuales sencillos de entender.

Variedad de conjuntos de datos utilizados del Portal de Datos Abiertos de Madrid

El proyecto utiliza un amplio abanico de conjuntos de datos, detallados en la sección 5. Del Portal de Datos Abiertos de Madrid (datos.madrid.es) se emplean 10 conjuntos de datos principales que cubren obras públicas, actividad contractual, arbolado, avisos y quejas ciudadanas, licencias urbanísticas, inversiones municipales, sanciones, distritos y barrios (geometrías GeoJSON), incidencias en arbolado y edificios públicos. Estos datos abarcan series históricas desde 2017 hasta 2026, lo que permite análisis longitudinal y detección de tendencias.
Adicionalmente, se utilizan fuentes complementarias del propio Ayuntamiento: el portal presupuestosabiertos.madrid.es para datos de ejecución presupuestaria por programa y capítulo, y notas de prensa oficiales de madrid.es. También se utiliza información de los principales periódicos para la información sobre incidencias críticas, obras paralizadas y conflictos vecinales.
La complejidad del tratamiento de datos es alta: se procesan más de 150.000 registros, se geocodifican direcciones a coordenadas (latitud/longitud), se normalizan nombres de empresas y distritos para permitir cruces entre fuentes, y se calculan más de 15 métricas derivadas que no existen en los datos originales (índice de recurrencia, scoring de constructoras, predicción de desviación presupuestaria, tasa de retraso por empresa, etc.).

Calidad técnica

El proyecto presenta un alto grado de desarrollo y calidad técnica:
Stack tecnológico moderno: React 18, TypeScript (tipado estático), Vite (bundler de última generación), Tailwind CSS, React-Leaflet, Recharts. Código limpio con componentes funcionales, hooks y gestión eficiente del estado.

Grado de desarrollo: La aplicación está completamente funcional con 7 secciones operativas, más de 1.400 líneas de código TypeScript, mapas interactivos con GeoJSON oficial, gráficos dinámicos con filtros combinados, y un chatbot con IA integrado. No es un prototipo: es una herramienta lista para producción.

Accesibilidad y facilidad de uso: Interfaz intuitiva con navegación por pestañas, KPIs visuales con código de colores (verde/rojo/naranja), filtros desplegables, búsqueda de texto libre, mapas con zoom y tooltips informativos. El chatbot elimina cualquier barrera técnica: el usuario pregunta en español (o idioma que desee) y recibe respuestas contextualizadas. Diseño responsivo adaptado a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos móviles.

Rendimiento: Carga rápida gracias a Vite, datos pre-procesados en JSON estático (sin dependencia de bases de datos externas en tiempo de ejecución), y renderizado eficiente con React.

Complejidad técnica destacable: Pipeline ETL completo (Python) para descarga, limpieza y cruce de datos; proxy backend para integración segura con API de IA; sistema de fallback inteligente para el chatbot; algoritmo de scoring multicritero para evaluación de constructoras; modelo de

predicción presupuestaria con media ponderada histórica; geolocalización y representación cartográfica con coropletas GeoJSON.

LISTADO DE CONJUNTOS DE DATOS UTILIZADOS

Especifique el nombre de los conjuntos de datos y las fuentes, portales o páginas web empleadas.

Conjuntos de datos del Portal de datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid

(https://datos.madrid.es)

NOMBRE	URL
Inversiones principales: equipamientos, obras e infraestructuras	https://datos.madrid.es/dataset/300533-0-inversiones-principales
Relación de licencias de obras en vía pública	https://datos.madrid.es/dataset/300375-0-licencias-via-publica
Avisos ciudadanos (Línea Madrid)	https://datos.madrid.es/dataset/212411-0-madrid-avisa
Sanciones firmes y medidas de restablecimiento de la legalidad en relación con obras en vía pública	https://datos.madrid.es/dataset/300380-0-sanciones-obras-vias
Actividad contractual	https://datos.madrid.es/dataset/216876-0-contratos-actividad
Contratos menores	https://datos.madrid.es/dataset/300253-0-contratos-actividad-menores
Distritos municipales de Madrid	https://datos.madrid.es/dataset/300497-0-distritos-municipales-madrid
Barrios municipales de Madrid	https://datos.madrid.es/dataset/300496-0-barrios-madrid

Incluya tantas líneas como sean necesarias.

Conjuntos de datos de otras fuentes del Ayuntamiento de Madrid o externas

NOMBRE	URL	FUENTE O PÁGINA WEB
Licitaciones públicas anunciadas	https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Medios-de-comunicacion/Notas-de-prensa	madrid.es - Notas de prensa del Ayuntamiento

Asignación de constructoras por distrito	https://contrataciondelestado.es	Plataforma de Contratación del Sector Público
Datos históricos presupuestarios	https://presupuestosabiertos.madrid.es	Presupuestos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid
CNMC	https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/competencia	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
PLACSP	https://contrataciondelestado.es	Plataforma de Contratación del Sector Público
ROLECE	https://registrodelicitadores.gob.es/	Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
TCU	https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/fiscalizacion/	Tribunal de Cuentas
El País	https://elpais.com/espana/madrid/	Noticias
El Mundo	https://elmundo.es/madrid/	Noticias
elDiario.es	https://eldiario.es/madrid/	Noticias
Diario Público	https://www.publico.es/	Noticias
Gacetín Madrid	https://gacetinmadrid.com/	Noticias

Incluya tantas líneas como sean necesarias.

ANEXO III: MEMORIA DEL PROYECTO

CONCLUSIONES

Incluya las conclusiones, propuestas de mejora o ampliaciones futuras, si las hubiese.

Madrid ObraTransparente demuestra que la combinación de datos abiertos municipales con la inteligencia artificial puede transformar información pública dispersa y compleja, en una herramienta práctica y accesible para la toma de decisiones. El proyecto pone de manifiesto hallazgos relevantes, como la existencia de 21 direcciones con obras recurrentes que podrían beneficiarse de intervenciones definitivas, una herramienta para fomentar que las constructoras quieran aumentar la calidad de las obras de la ciudad de Madrid, una desviación presupuestaria histórica media del -14,8% en inversiones, y 15.155 árboles en mal estado que evidencian la necesidad de un plan integral de mantenimiento del arbolado urbano, incluyendo el estudio de los sistemas de riego.

Propuestas de mejora y ampliaciones futuras:

- Análisis predictivo avanzado: aplicar modelos de machine learning para predecir retrasos en obras antes de que ocurran, basándose en patrones históricos de cada constructora.
- Accesibilidad WCAG 2.1: auditoría y mejora de accesibilidad para personas con diversidad funcional.

En Alcalá de Henares a 30 de abril de 20 26

Firma:

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento Premios y reconocimientos, responsabilidad de la Dirección General de Transparencia y Calidad, con domicilio en c/Montalbán n.º 1, correo electrónico (dgtransparenciayc@madrid.es), con la finalidad de gestionar y difundir los premios y reconocimientos propuestos por la Dirección General de Transparencia y Calidad. y ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado mediante el cumplimiento de una obligación legal, derivada de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por razones de interés público derivado de la misma norma. El tratamiento de estos datos queda asimismo legitimado por el consentimiento de las personas interesada. Los datos se podrán comunicar a otros órganos y empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid competentes en la materia sobre la que versen los proyectos y no podrán cederse a terceros ajenos al Ayuntamiento, excepto en los casos que prevé la normativa vigente de aplicación. No están previstas transferencias internacionales de datos.

Puede ampliar esta información en Instrucciones

Delegado/a de Protección de Datos: oficprotecciondatos@madrid.es